

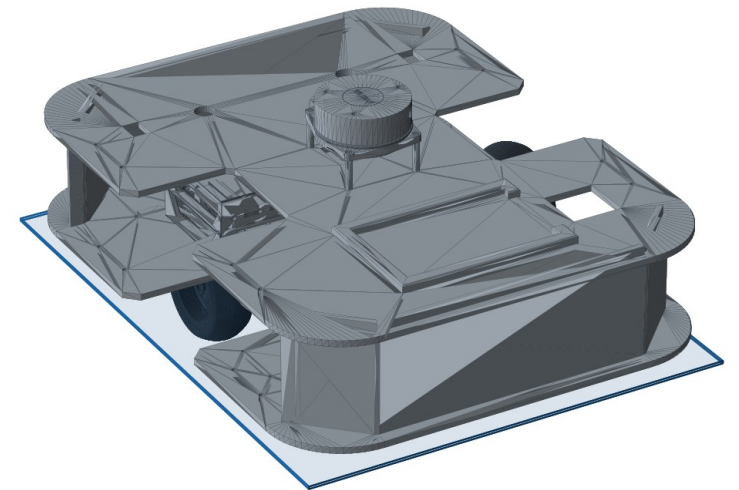
PSTMO

Làm mượt đường đi và tối ưu hóa thao tác chuyển hướng

Path smoothing and turning-maneuver optimization

NGUYỄN TIẾN CƯƠNG

Bằng chứng: mô phỏng Gazebo Harmonic · trực quan RViz2 · 175 lượt thực thi



Câu hỏi nghiên cứu

MỞ ĐẦU

Từ đường đi tồn tại trên bản đồ tới chuyển động có thể thực thi

Làm thế nào thay các góc gãy của đường do bộ lập kế hoạch tạo bằng thao tác chuyển hướng...

MƯỢT HÌNH HỌC

Tiếp tuyến và độ cong không nhảy tại điểm nối.

KHẢ THI ĐỘNG HỌC

Không vượt giới hạn thân xe, bánh xe và gia tốc.

AN TOÀN

Toàn bộ hình bao robot không quét vào vật cản.

CÓ LỢI VỀ THỜI GIAN

Chỉ tạo đoạn chuyển tiếp khi nhanh hơn quay tại chỗ.

Đầu vào: nav_msgs/Path thô → Đầu ra: nav_msgs/Path đã xử lý

PSTMO tối ưu đường hình học; bộ điều khiển bám đường vẫn là khối phát lệnh vận tốc v , ω .

1

Đoạn chuyển tiếp Bézier bậc năm G^2

Nối đoạn thẳng–đường cong với $\kappa=0$ tại hai đầu.

2

Chọn trạng thái theo nhiều điều kiện

Hình học $\rightarrow$ động học $\rightarrow$ vùng quét hình bao $\rightarrow$ thời gian.

3

Tối ưu toàn đường bằng quy hoạch động

Ngăn vùng cắt của hai góc kề nhau chồng lấn.

4

Kiểm chứng trên đúng hệ thống mô phỏng

7 mô trường $\times$ 5 bộ lập kế hoạch $\times$ 5 phương án.

PSTMO chứng minh điều gì?

- Đường đầu ra đạt các điều kiện hình học, động học và hình bao robot trên bản đồ chi phí dùng khi làm mượt.
- Chỉ số hình học và thời gian mô phỏng được đo trên dữ liệu ghép cặp.
- Không đồng nghĩa với bảo đảm tuyệt đối trên robot thật hoặc trước vật cản động.

KẾT LUẬN CÓ ĐIỀU KIỆN

Mạch trình bày

MỞ ĐẦU

Mỗi phần trả lời một câu hỏi cụ thể

I

HỆ THỐNG & BÀI TOÁN

PSTMO nằm ở đâu trong Nav2? Vì sao góc gãy khó chạy?

II

PHƯƠNG PHÁP PSTMO

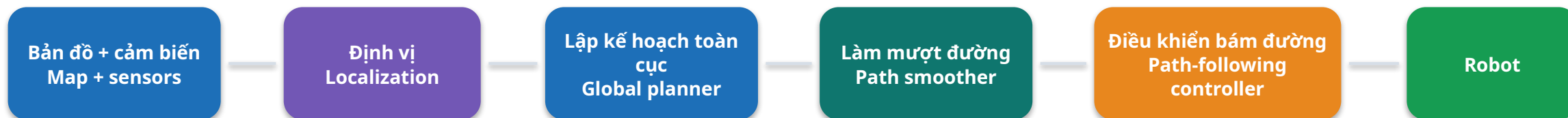
Đường cong được sinh, kiểm tra và chọn như thế nào?

III

THỰC NGHIỆM & KẾT QUẢ

Mô hình gồm gì, thử ra sao và kết quả nói lên điều gì?

Nav2 biến bản đồ thành chuyển động như thế nào?



Bộ lập kế hoạch (planner)

Trả lời: đi qua đâu?
Đầu ra: chuỗi tư thế `nav_msgs/Path`.

Bộ làm mượt (smoother)

Trả lời: chỉnh hình học đường ra sao?
PSTMO nằm ở đây.

Bộ điều khiển (controller)

Trả lời: ngay lúc này phát v , ω bao nhiêu?
Đầu ra: `cmd_vel`.

Trong thí nghiệm: `FollowPath` nhận đường sau làm mượt; đường gốc (Raw) là nhánh đối chứng.

Phân biệt “đường đi” và “quỹ đạo”

Dùng đúng thuật ngữ để tránh nhầm trách nhiệm của thuật toán

PATH · ĐƯỜNG HÌNH HỌC

$$P = \{p_0, p_1, \dots, p_n\}$$
$$p_i = (x_i, y_i, \psi_i)$$

- Mô tả vị trí và hướng đi qua.
- Không chứa thời điểm, vận tốc, gia tốc.

TRAJECTORY · QUỸ ĐẠO THEO THỜI GIAN

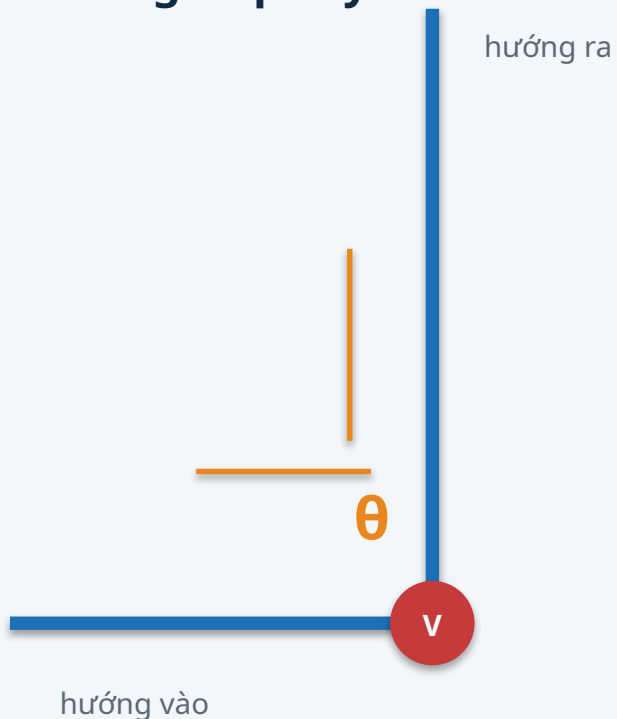
$$q(t) = [x(t), y(t), \psi(t)]$$
$$+ v(t), \omega(t), a(t)$$

- Gắn trạng thái với thời gian thực thi.
- Cho phép kiểm tra vận tốc và gia tốc.

PSTMO trả về đường hình học, nhưng dùng mô hình thời gian để loại đường cong không khả thi.

Vì sao góc gãy khó thực thi?

Hướng tiếp tuyến đổi tức thời tại V



$$\kappa(t) = [x'y'' - y'x''] / (x'^2 + y'^2)^{3/2}$$

Tại đỉnh polyline, đạo hàm theo hướng không liên tục $\Rightarrow$ độ cong κ rất lớn hoặc không xác định.

Giảm tốc

Bộ điều khiển phải hãm mạnh.

Quay tại chỗ

Dừng-quay-đi.

Lệch bám

Khó theo đúng góc gãy.

Bài toán không chỉ là “đường nhìn đẹp hơn”, mà là tạo chuyển hướng có thể chạy.

Ba bộ làm mượt Nav2 dùng làm đối chứng

HỆ THỐNG

Cùng nhận đúng một đường do bộ lập kế hoạch tạo trong mỗi nhóm ghép cặp

SIMPLE

Lập cục bộ trên điểm đường

$$y_i \leftarrow y_i + w_d(x_i - y_i) + w_s(y_{i-1} + y_{i+1} - 2y_i)$$

Nhanh; giảm góc gãy nhỏ.
Không dùng hình bao robot trong phép cập nhật.

SAVITZKY-GOLAY

Lọc đa thức cửa sổ

$$\hat{y}_i = (-2y_{i-3} + 3y_{i-2} + 6y_{i-1} + 7y_i + 6y_{i+1} + 3y_{i+2} - 2y_{i+3})/21$$

Lọc dao động cao tần.
Khó xử lý góc gãy lớn.

CONSTRAINED

Tối ưu có bản đồ chi phí

$$J = w_s J_s + w_k J_k + w_d J_d + w_c J_{cost}$$

Tối ưu nặng hơn. Cấu hình thử:
 $w_s=200000$; $w_{cost}=0,015$; $w_k=w_d=0$.

KHOẢNG TRỐNG

Các phương pháp đối chứng không đồng thời mô hình hóa G^2 , bánh xe vi sai, điều kiện ưu thế thời gian và quy hoạch động.

Tìm chuỗi trạng thái $z_1...z_N$ có chi phí nhỏ nhất trên tập phương án đã đạt toàn bộ điều kiện bắt buộc

G^2

κ liên tục tại mỗi nối

v_L, v_R

Không đảo bánh trong đoạn chuyển tiếp

F_{map}

Vùng quét hình bao không va chạm

T

Đoạn chuyển tiếp có lợi hơn quay tại chỗ

$d_i + d_{i+1}$

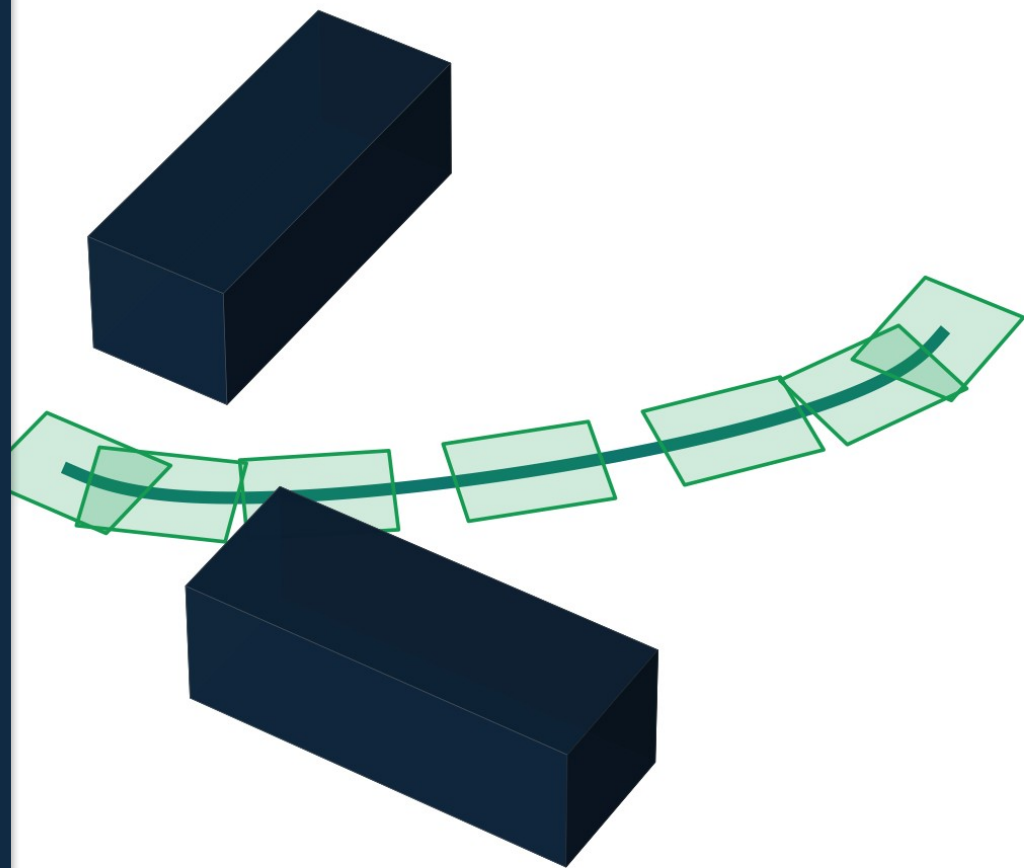
Vùng cắt không chồng lấn

Phương án xử lý tại góc = một cách xử lý cụ thể, xác định bởi trạng thái, khoảng cắt d và tỷ lệ $\alpha = q/d$.

II

PHƯƠNG PHÁP PSTMO

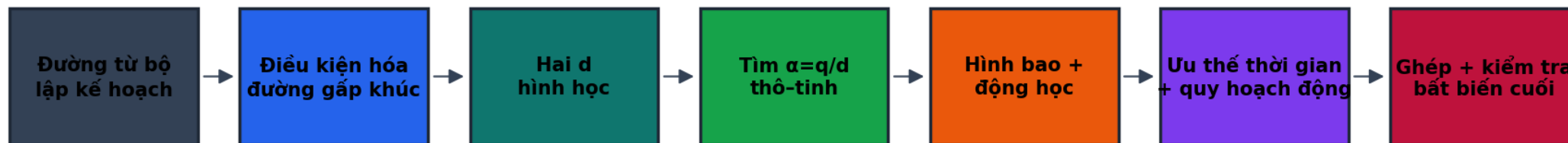
Từ điều kiện hóa đường tới ghép đường cuối cùng —
mỗi quyết định đều có công thức và điều kiện kiểm tra.



Một quy trình duy nhất, theo đúng thứ tự kiểm tra

PSTMO

PSTMO hiện tại — một quy trình xử lý duy nhất



Sau điều kiện hóa, thuật toán giữ chuỗi điểm neo và tối ưu cục bộ tại các góc bằng hai d hình học cùng lưới α thô-tinh.

01

Điều kiện hóa

Bỏ điểm trùng, RDP an toàn, triệt zíc-zắc.

02

Tạo phương án

Quay tại chỗ hoặc Bézier bậc năm G^2 .

03

Điều kiện bắt buộc

Hình học, bánh xe, hình bao, thời gian.

04

Chọn toàn cục

Ưu thế thời gian, chi phí và quy hoạch động.

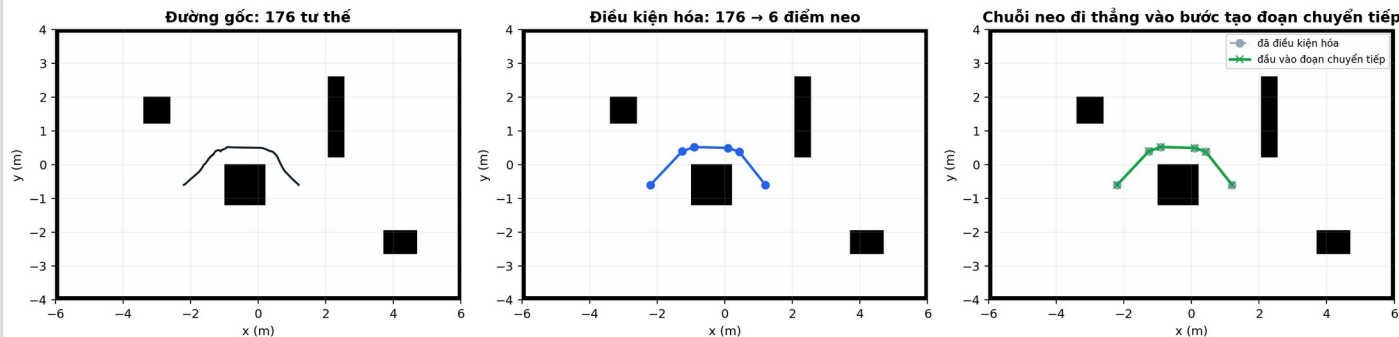
Nếu kiểm tra cuối thất bại → FailedToSmoothPath; không âm thầm trả lại đường gốc.

Tiền xử lý: giảm nhiễu nhưng không phá hành lang

PSTMO

Điều kiện hóa đường (path conditioning) · chế độ hiện tại: condition_only

Dữ liệu C01: đầu ra điều kiện hóa là đầu vào của bước tạo đoạn chuyển tiếp



1. Bỏ điểm trùng

Tránh đoạn có chiều dài bằng 0 và đạo hàm suy biến.

2. RDP có điều kiện an toàn

Chỉ nhận dây cung khi sai số $\leq \epsilon_{\text{RDP}}$ và vùng quét hình bao an toàn.

3. Triệt zíc-zắc cục bộ

Loại chuỗi đổi dấu góc do lưới, nhưng vẫn giữ điểm đầu/đích.

$$\epsilon_{\text{RDP}} = 1,5 \times \text{độ phân giải} = 1,5 \times 0,05 = 0,075 \text{ m}$$

Phát hiện góc và ba trạng thái xử lý

PSTMO

$$\theta = \text{atan2}(u \times v, u \cdot v)$$

u: hướng cạnh vào · v: hướng cạnh ra · dấu θ phân biệt quay trái/phải

$|\theta| < 5^\circ \rightarrow$ giữ nguyên góc
 $5^\circ \leq |\theta| < 170^\circ \rightarrow$ xét chuyển tiếp hoặc quay tại chỗ

PASS-THROUGH



Giữ nguyên góc

Góc nhỏ; không cần đoạn chuyển tiếp.

TRANSITION



Đoạn chuyển tiếp G^2

Cắt hai cạnh và chèn Bézier.

PIVOT



Quay tại chỗ

Dừng tại đỉnh, đổi góc hướng rồi đi tiếp.

Ở mỗi góc, PSTMO tạo các phương án cụ thể rồi kiểm tra, so sánh và lựa chọn.

G^1 , G^2 và lý do chọn Bézier bậc năm

G^1 · LIÊN TỤC TIẾP TUYẾN

Cùng hướng tại điểm nối
nhưng κ có thể nhảy.

G^2 · LIÊN TỤC ĐỘ CONG

Cùng hướng và cùng κ .
Đoạn thẳng có $\kappa=0$.

YÊU CẦU NỐI

$$\kappa(0)=\kappa(1)=0$$

Bậc	Điểm điều khiển	Khớp hướng	$\kappa=0$ hai đầu	Còn tham số hình dạng
2	3	Có	Không	Không
3-4	4-5	Có	Có thể	Rất hạn chế
5	6	Có	Có theo cấu trúc	Có: $\alpha=q/d$

Bậc năm là cấu trúc gọn nhất trong thiết kế này để vừa áp điều kiện biên G^2 , vừa giữ một tham số tối ưu hình dạng.

Xây dựng đoạn chuyển tiếp Bézier bậc năm

PSTMO

$$B(t) = \sum_{i=0}^5 C(5,i)(1-t)^{5-i}t^i P_i, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$A = V - d \cdot u \quad B = V + d \cdot v \quad q = \alpha d$$

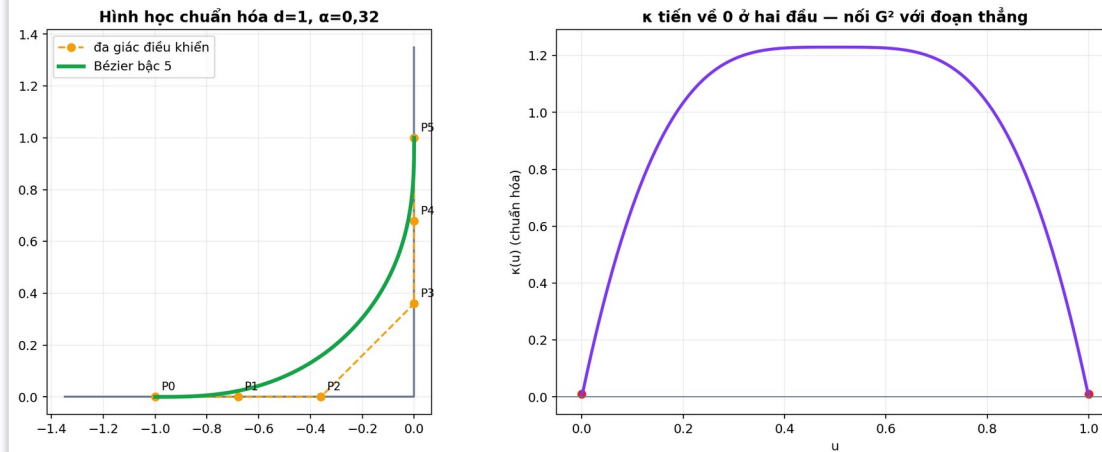
$$\begin{aligned} P_0 &= A & P_1 &= A + q \cdot u & P_2 &= A + 2q \cdot u \\ P_3 &= B - 2q \cdot v & P_4 &= B - q \cdot v & P_5 &= B \end{aligned}$$

d · khoảng cắt

Quy mô vùng chuyển hướng.

$\alpha = q/d$ · tỷ lệ hình dạng

Phân bố độ cong bên trong.



Hình sinh từ đúng cấu trúc Bézier G^2 trong mã nguồn

Chứng minh mỗi nối đạt G^2

PSTMO

Ba bước ngắn: vị trí $\rightarrow$ tiếp tuyến $\rightarrow$ độ cong

1

Khớp vị trí

$$\begin{aligned} B(0) &= P_0 = A \\ B(1) &= P_5 = B \end{aligned}$$

2

Khớp tiếp tuyến

$$\begin{aligned} B'(0) &= 5q \cdot u \\ B'(1) &= 5q \cdot v \end{aligned}$$

3

Triệt đạo hàm bậc hai

$$\begin{aligned} B''(0) &= 20(P_2 - 2P_1 + P_0) = 0 \\ B''(1) &= 20(P_5 - 2P_4 + P_3) = 0 \end{aligned}$$

$$\kappa = (B' \times B'') / \|B'\|^3 \Rightarrow \kappa(0) = \kappa(1) = 0$$

Vì đoạn thẳng kẻ cũng có $\kappa=0$, độ cong không nhảy tại hai điểm nối.

Lưu ý: G^2 là độ mượt hình học; không tự động bảo đảm jerk theo thời gian bằng 0.

Khoảng cắt d và tỷ lệ α có hai vai trò khác nhau

d · TRIM DISTANCE · KHOẢNG CẮT

Quyết định đoạn chuyển tiếp chiếm bao nhiêu chiều dài trên hai cạnh.

$$d_{\text{pref}} = \min(d_{\text{max}}, L_{\text{in}}, L_{\text{out}})$$

$$d_{\text{compat}} = \min(d_{\text{pref}}, b_{\text{in}}, b_{\text{out}})$$

Tối đa hai giá trị: ưu tiên và tương thích với đoạn chung.

$\alpha = q/d$ · SHAPE RATIO · TỶ LỆ HÌNH DẠNG

Khi d cố định, α điều chỉnh đa giác điều khiển và phân bố độ cong.

$$q = \alpha d, \quad 0 < \alpha \leq 0,5$$

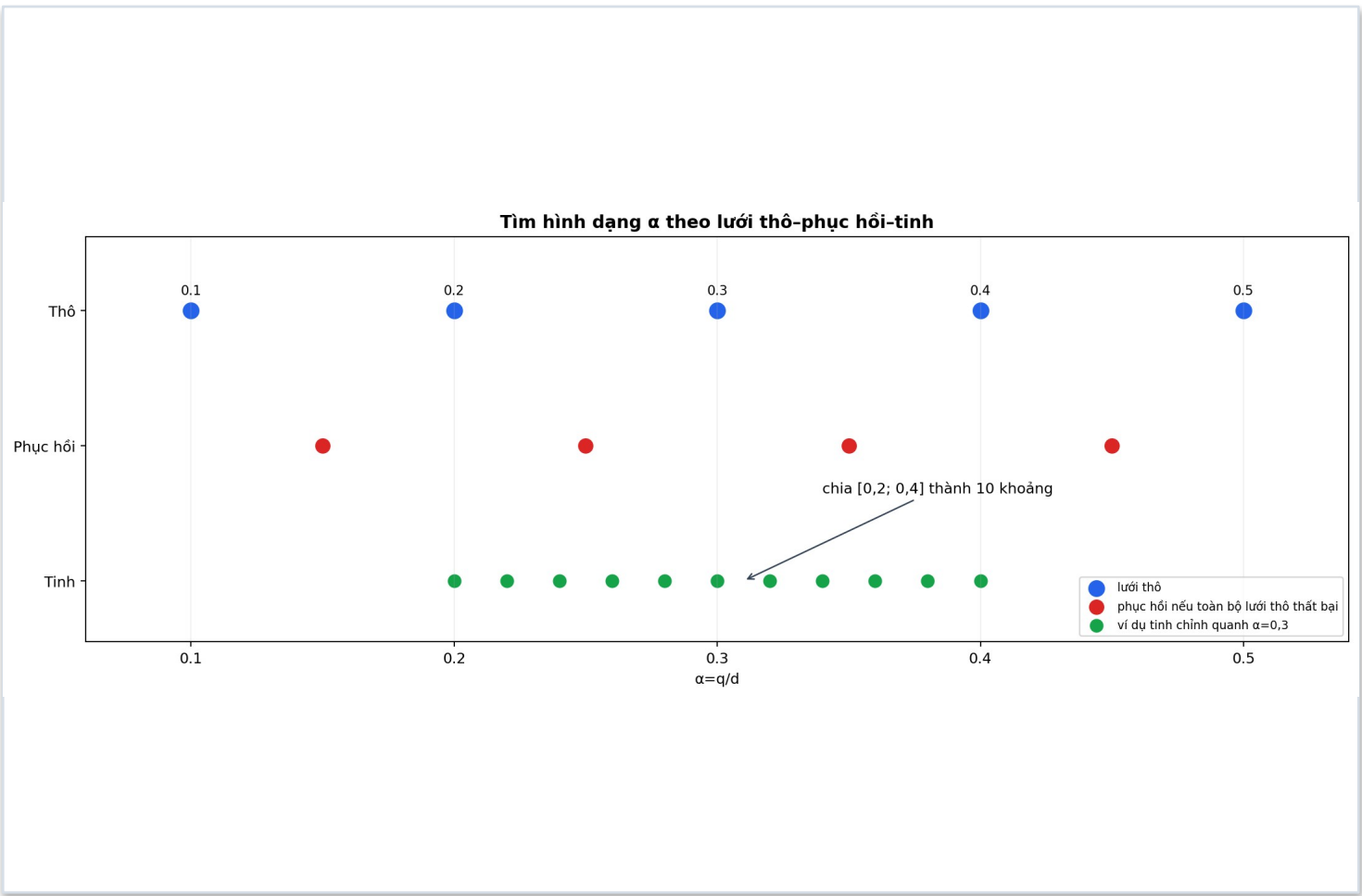
$$E_{\kappa} = \int_0^L \kappa(s)^2 ds$$

Trong cùng một d, chọn α khả thi có E_{κ} nhỏ nhất.

E_{κ} là tích phân bình phương độ cong, tức chỉ số uốn hình học; không phải điện năng đo từ pin.

Tìm α theo lưới phân cấp

Tìm thô → phục hồi khi cần → tinh chỉnh quanh phương án có E_k nhỏ nhất



COARSE · THÔ

$\alpha=\{0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5\}$

RECOVERY · PHỤC HỒI

Chỉ chạy nếu toàn bộ lưới thô thất bại:
 $\{0,15; 0,25; 0,35; 0,45\}$

REFINEMENT · TINH

Chia khoảng quanh phương án có E_k nhỏ nhất thành 10 khoảng, 11 nút.

Chỉ so E_k giữa các α đã đạt mọi điều kiện bắt buộc.

Kiểm tra tính khả thi của từng phương án

PSTMO

Chỉ các phương án đạt toàn bộ điều kiện bắt buộc mới được so sánh

1 · HÌNH HỌC

B' không suy biến; k hữu hạn; không xuất hiện đối dấu quay ngoài ý muốn.

2 · ĐỘNG HỌC

Bánh trong không chạy lùi; v , ω và gia tốc đều nằm trong giới hạn.

3 · AN TOÀN

Chi phí tại tâm đạt ngưỡng; vùng quét hình bao không giao vật cản.

4 · THỜI GIAN

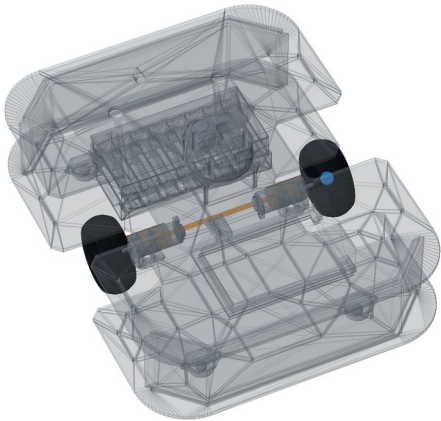
Biểu đồ vận tốc hội tụ; đoạn chuyển tiếp nhanh hơn quay tại chỗ theo biên 0,15 s.

5 · HẬU KIỂM

Đường cuối giữ đầu-đích, không chồng vùng cắt và vẫn an toàn sau khi ghép.

Đạt cả 5 nhóm điều kiện → mới được tính J và so sánh phương án

Va chạm là điều kiện loại bắt buộc; Ek nhỏ không thể bù cho một phương án không an toàn.



MÔ HÌNH TỪ STL/SDF

Bánh trái: $y=+0,1274$ m · bánh phải: $y=-0,1274$ m · $b=0,2548$ m

$$v_L = v(1 - b\kappa/2)$$

$$v_R = v(1 + b\kappa/2)$$

$$\omega = v\kappa$$

$$1 - |b\kappa|/2 \geq 0 \Rightarrow |\kappa| \leq 2/b$$

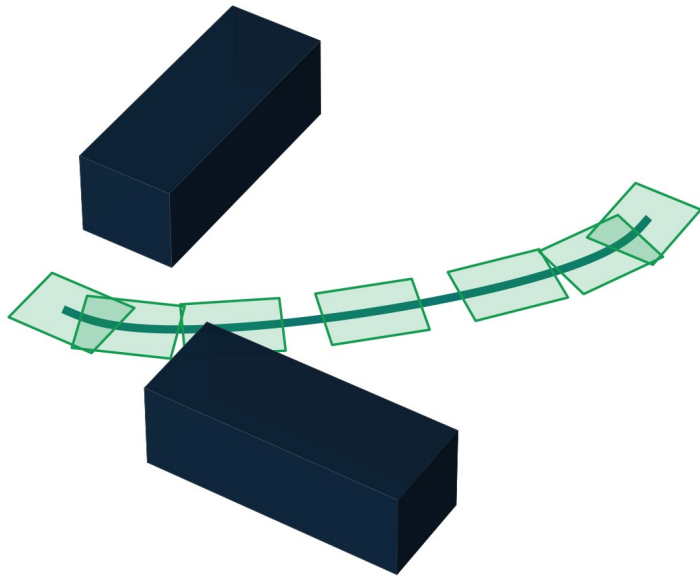
Đoạn chuyển tiếp là pha tịnh tiến liên tục nên bánh trong không được chạy lùi. Quay tại chỗ là trạng thái riêng, cho phép hai bánh quay ngược chiều.

GIỚI HẠN THỬ NGHIỆM

b mô hình=0,2548 m · b hiệu dụng Gazebo=0,2834 m · $|v_{\text{bánh}}| \leq 0,36$ m/s

Điều kiện an toàn: hình bao robot và vùng quét

PSTMO



Màu xanh lá: hợp các hình bao · màu xanh đậm: vật cản

$$F_map(x,y,\psi) = \{ [x,y]^T + R(\psi)f \mid f \in F_body \}$$

Tư thế an toàn

Đa giác hình bao tại một tư thế không chạm ô gậy và chạm, ô chưa biết hoặc ngoài bản đồ.

Vùng quét an toàn

Nội suy vị trí và góc hướng giữa các tư thế; kiểm tra toàn bộ đa giác hình bao.

Chi phí ô tại tâm $\leq 252 \wedge$ hình bao đặc không va chạm

Hình bao thử nghiệm: $0,44 \times 0,34$ m · độ phân giải bản đồ chi phí: 0,05 m

Từ độ cong tới giới hạn vận tốc

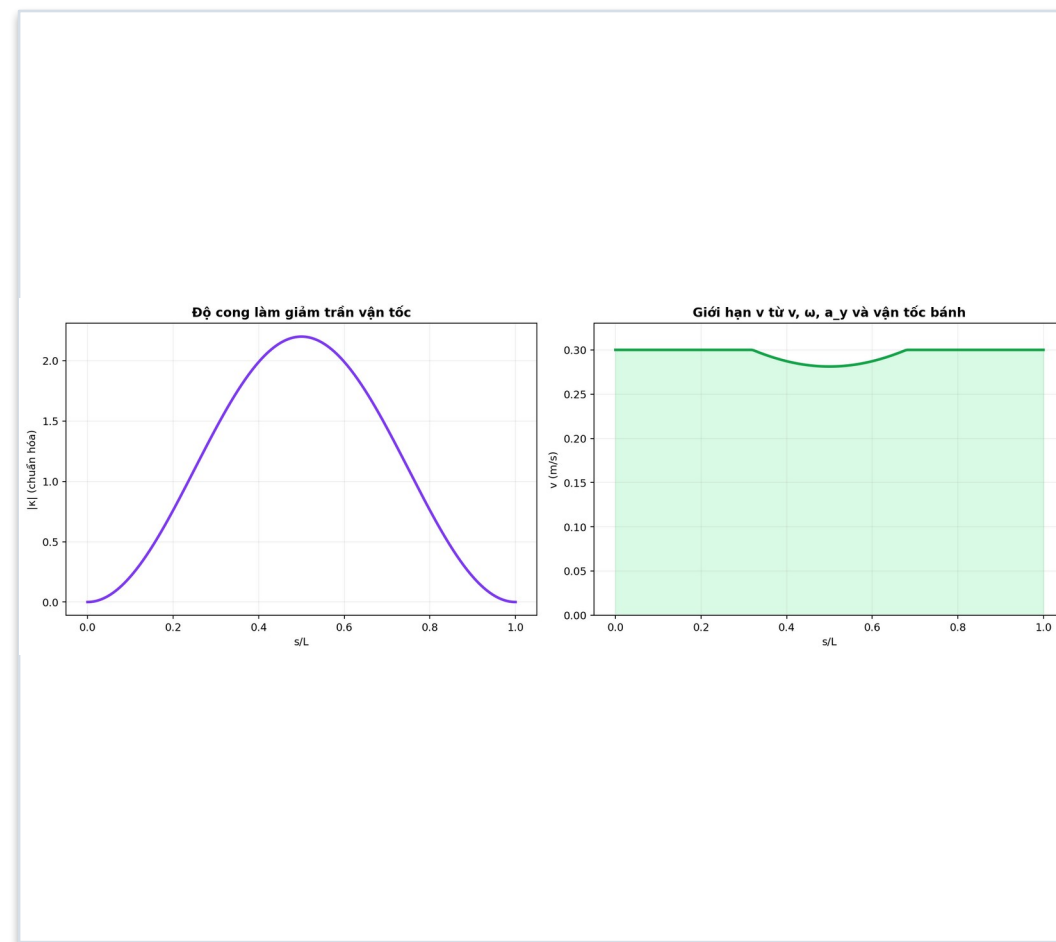
Giới hạn vận tốc phụ thuộc độ cong và biểu đồ vận tốc dọc đường

$$v_{\text{limit}}(\kappa) = \min\{v_{\text{max}}, \omega_{\text{max}}/|\kappa|, \sqrt{(a_{y,\text{max}}/|\kappa|)}, \\ v_{w,\text{max}} / \max(|1 - b\kappa/2|, |1 + b\kappa/2|)\}$$

Độ cong càng lớn → giới hạn vận tốc tịnh tiến càng thấp.

$$\text{Quét tiến: } v_i \leq \sqrt{(v_{i-1})^2 + 2a_{\text{acc}}\Delta s} \\ \text{Quét lùi: } v_{i-1} \leq \sqrt{(v_i)^2 + 2a_{\text{dec}}\Delta s}$$

Biểu đồ vận tốc là dãy $v(s)$ sau khi áp giới hạn vận tốc cục bộ và các giới hạn tăng tốc, giảm tốc.



Ví dụ biểu đồ vận tốc tịnh tiến và vận tốc góc dùng để tính thời gian

So sánh đoạn chuyển tiếp với quay tại chỗ

Điều kiện ưu thế thời gian (time gate)

PIVOT · QUAY TẠI CHỖ

Đi tới đỉnh → giảm về 0 → quay → tăng tốc rời đỉnh

$$T_{\text{rot}} = 2\sqrt{(|\theta|/a_{\omega})} \text{ nếu chưa đạt } \omega_{\text{max}}$$

$$T_{\text{pivot}} = T_{\text{đến}} + T_{\text{rot}} + T_{\text{rời}}$$

TRANSITION · ĐOẠN CHUYỂN TIẾP

$$\Delta t_i = 2\Delta s_i / (v_i + v_{i+1})$$
$$T_{\text{curve}} = \sum_i \Delta t_i$$

$$T_{\text{fastest}} + \Delta T < T_{\text{pivot}}$$
$$\Delta T = 0,15 \text{ s}$$

Nếu quay tại chỗ không an toàn, đoạn chuyển tiếp vẫn được giữ khi bản thân nó khả thi.

Tất cả phương án được đặt trên cùng một cửa sổ hình học trước khi so sánh thời gian.

Hàm mục tiêu dùng để lựa chọn phương án

PSTMO

Chỉ so sánh sau khi phương án đạt điều kiện bắt buộc và điều kiện ưu thế thời gian

$$\begin{aligned}r_{\text{cost}} &= \min(1, \text{peak_cost}/252) \\ r_{\omega} &= \min(1, |\omega|_{\text{max}}/\omega_{\text{max}}) \\ e_k &= (E_k/E_{\text{ref}})/(E_k/E_{\text{ref}}+1) \\ E_{\text{ref}} &= 1 \text{ m}^{-1}\end{aligned}$$

$$J = 0,15 \cdot r_{\text{cost}} + 0,10 \cdot r_{\omega} + 0,75 \cdot e_k \rightarrow \min$$

J nhỏ hơn → phương án tại góc được ưu tiên trong quy hoạch động.

CHI PHÍ BẢN ĐỒ



0,15

VẬN TỐC GÓC



0,10

CHỈ SỐ UỐN E_k



0,75

Không nhằm chi phí mềm với an toàn

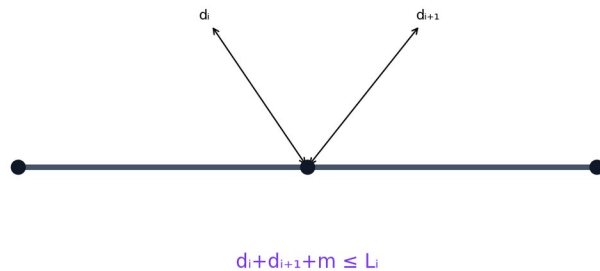
peak_cost chỉ dùng để so sánh phương án đã an toàn; va chạm luôn bị loại trước.

Cửa sổ cạnh tranh tối đa: $10 \text{ s} \cdot E_k$ có đơn vị m^{-1} nhưng e_k và J không có đơn vị.

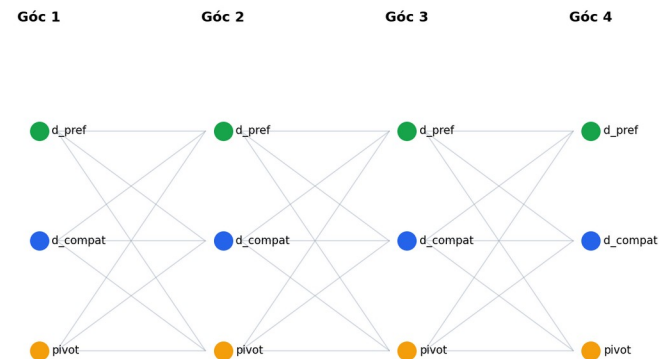
Quy hoạch động chọn chuỗi trạng thái toàn đường

PSTMO

Ngân sách đoạn dùng chung



DP chỉ giữ cạnh tương thích; chi phí cộng dồn



$$d(z_i) + d(z_{i+1}) + m \leq L_i$$
$$m = 0,05 \text{ m}$$

Điều kiện tương thích:
hai vùng cắt không chồng lấn trên
đoạn chung.

$$D_i(z) = J_i(z) + \min_{\{z' \text{ tương thích}\}} D_{i-1}(z')$$

Độ phức tạp

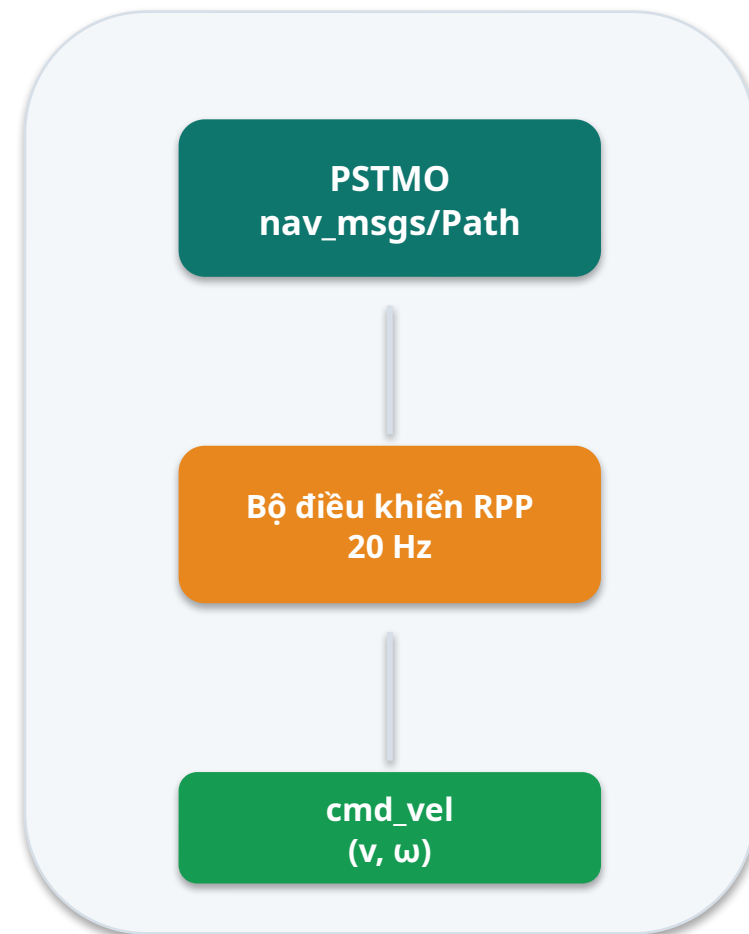
$O(NK^2)$, với N góc và tối đa K trạng thái mỗi góc.

Phương án có J nhỏ tại một góc chưa chắc tạo thành đường tốt: quy hoạch động giải xung đột giữa các góc.

Ghép đường cuối và bàn giao cho bộ điều khiển

PSTMO

- ✓ **Giữ điểm đầu–đích** Vị trí đầu, vị trí đích và hướng đích không đổi.
- ✓ **Nội suy đường thẳng** Khoảng lấy mẫu đầu ra: 0,05 m.
- ✓ **Chèn đoạn chuyển tiếp** Góc hướng lấy theo tiếp tuyến Bézier.
- ✓ **Biểu diễn quay tại chỗ** Hai tư thế cùng vị trí nhưng khác góc hướng.
- ✓ **Hậu kiểm toàn đường** Đầu–đích, thời gian, chong lẩn và vùng quét.

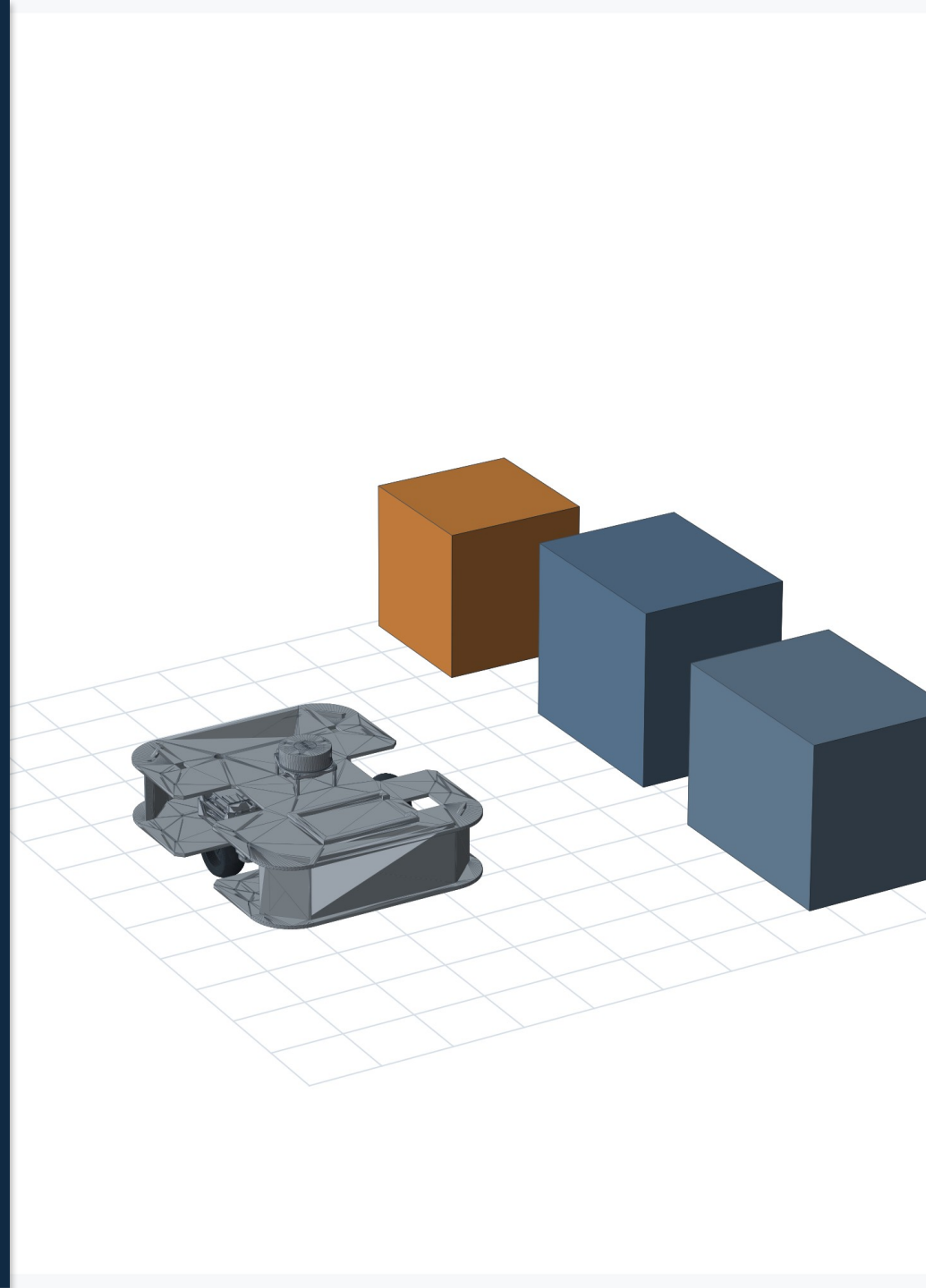


Bộ làm mượt chỉnh đường · Bộ điều khiển phát lệnh

III

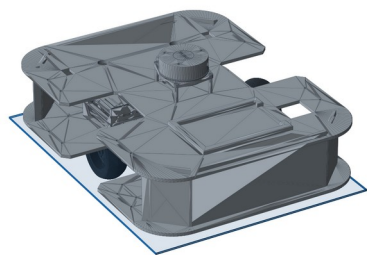
THỰC NGHIỆM & KẾT QUẢ

Hình 3D dùng để giải thích mô hình; kết quả được chứng minh bằng ảnh Gazebo, RViz2 và dữ liệu ROS đã lưu.

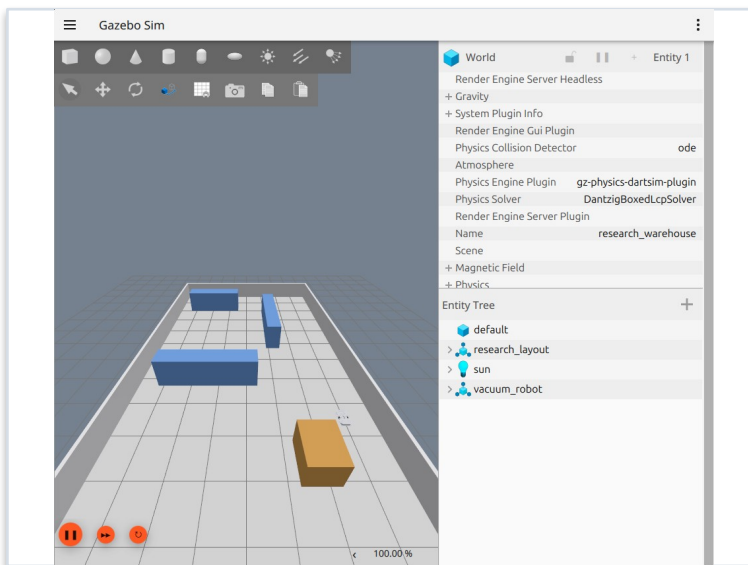


Mô hình mô phỏng gồm những gì?

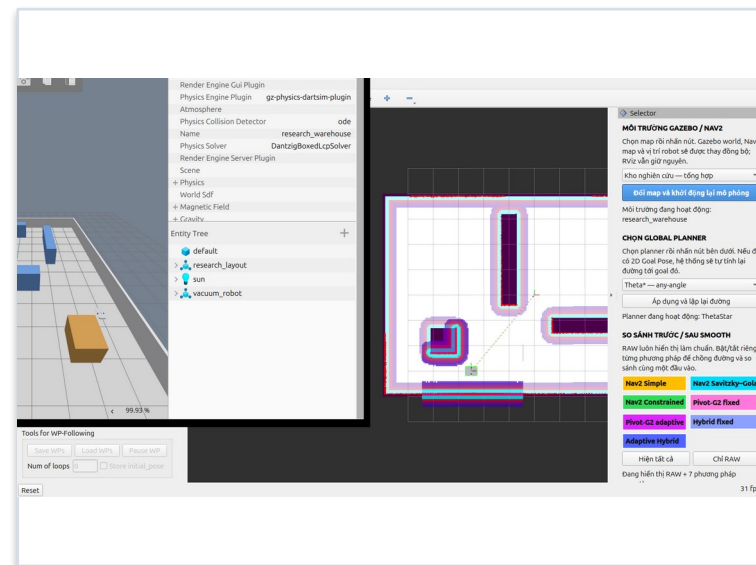
THỰC NGHIỆM



3D từ STL/SDF: cấu tạo



Gazebo: trạng thái vật lý và môi trường



RViz2: dữ liệu điều hướng và đường đi

Robot

Vi sai; hình bao 0,44×0,34 m

Cảm biến & định vị

LiDAR 2D + AMCL

Điều hướng

5 bộ lập kế hoạch + 5 phương án đường

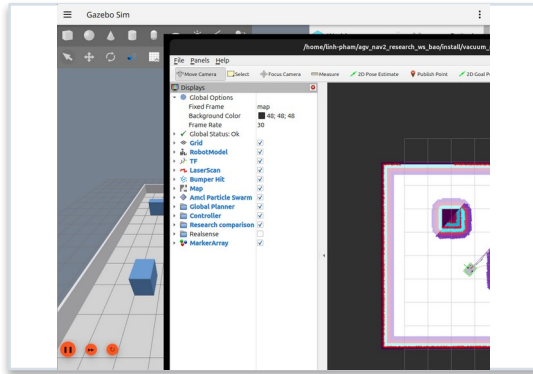
Bám đường & an toàn

RPP + làm mượt vận tốc + giám sát va chạm

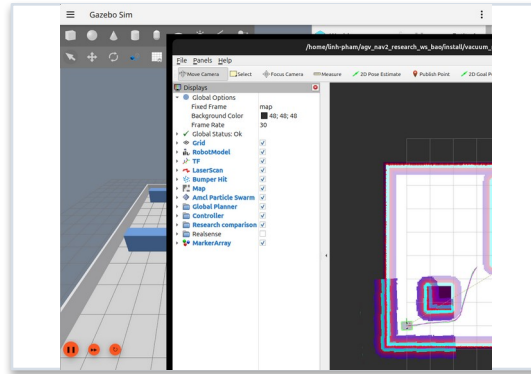
Chỉ ảnh Gazebo/RViz2 và dữ liệu ROS được dùng làm bằng chứng thực nghiệm; hình 3D dùng để giải thích mô hình.

Bảy môi trường thử nghiệm trong Gazebo/RViz2

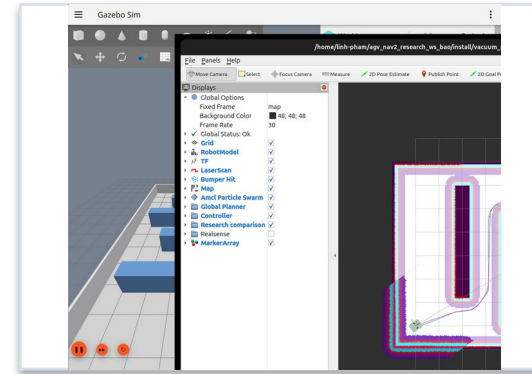
THỰC NGHIỆM



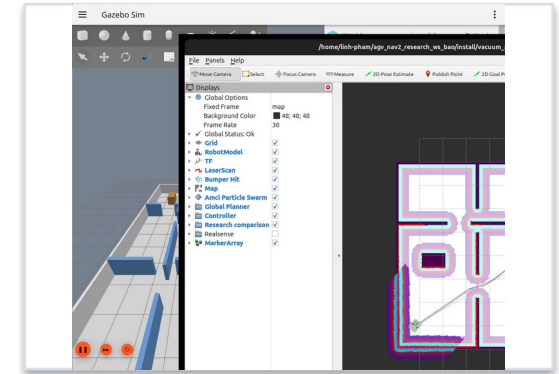
Không gian mở



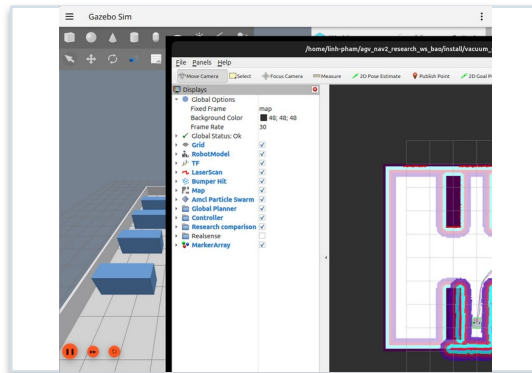
Kho nghiên cứu



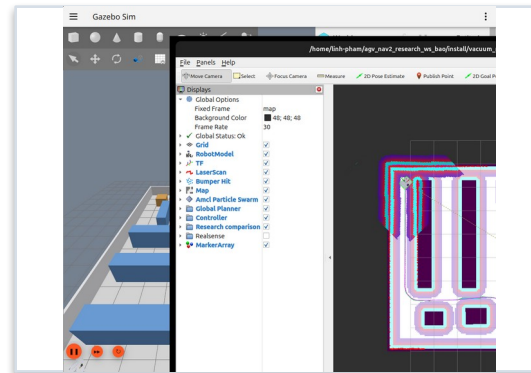
Lối đi hẹp



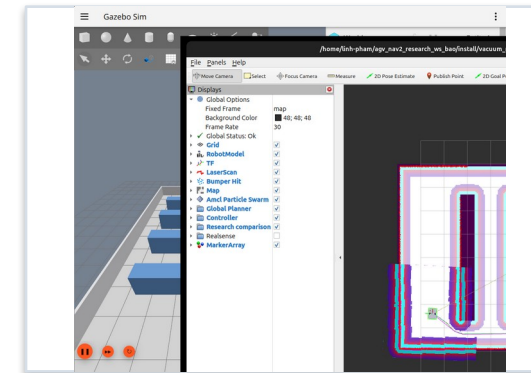
Mê cung văn phòng



Kho giao cắt



Kho điều phối



Kho lối đi dài

Mỗi môi trường dùng một cặp đầu–đích đại diện; cùng một đường gốc được chia sẻ giữa năm phương án của mỗi bộ lập kế hoạch.

Thiết kế thực nghiệm và cách ghép cặp

THỰC NGHIỆM

Ma trận bằng chứng PSTMO: PNG + JSON + kiểm tra cuối

Không gian mở	C01 HỢP LỆ	C02 HỢP LỆ	C03 HỢP LỆ	C04 HỢP LỆ	C05 HỢP LỆ
Kho nghiên cứu	C06 HỢP LỆ	C07 HỢP LỆ	C08 HỢP LỆ	C09 HỢP LỆ	C10 HỢP LỆ
Lối đi hẹp	C11 HỢP LỆ	C12 HỢP LỆ	C13 HỢP LỆ	C14 HỢP LỆ	C15 HỢP LỆ
Mê cung văn phòng	C16 HỢP LỆ	C17 HỢP LỆ	C18 HỢP LỆ	C19 HỢP LỆ	C20 HỢP LỆ
Kho có lối giao cắt	C21 HỢP LỆ	C22 HỢP LỆ	C23 HỢP LỆ	C24 HỢP LỆ	C25 HỢP LỆ
Kho điều phối	C26 HỢP LỆ	C27 HỢP LỆ	C28 HỢP LỆ	C29 HỢP LỆ	C30 HỢP LỆ
Kho có lối đi dài	C31 HỢP LỆ	C32 HỢP LỆ	C33 HỢP LỆ	C34 HỢP LỆ	C35 HỢP LỆ
	NavFnAStar	NavFnDijkstra	ThetaStar	Smac2D	SmacHybrid

7
môi trường

5
bộ lập kế hoạch

5
phương án

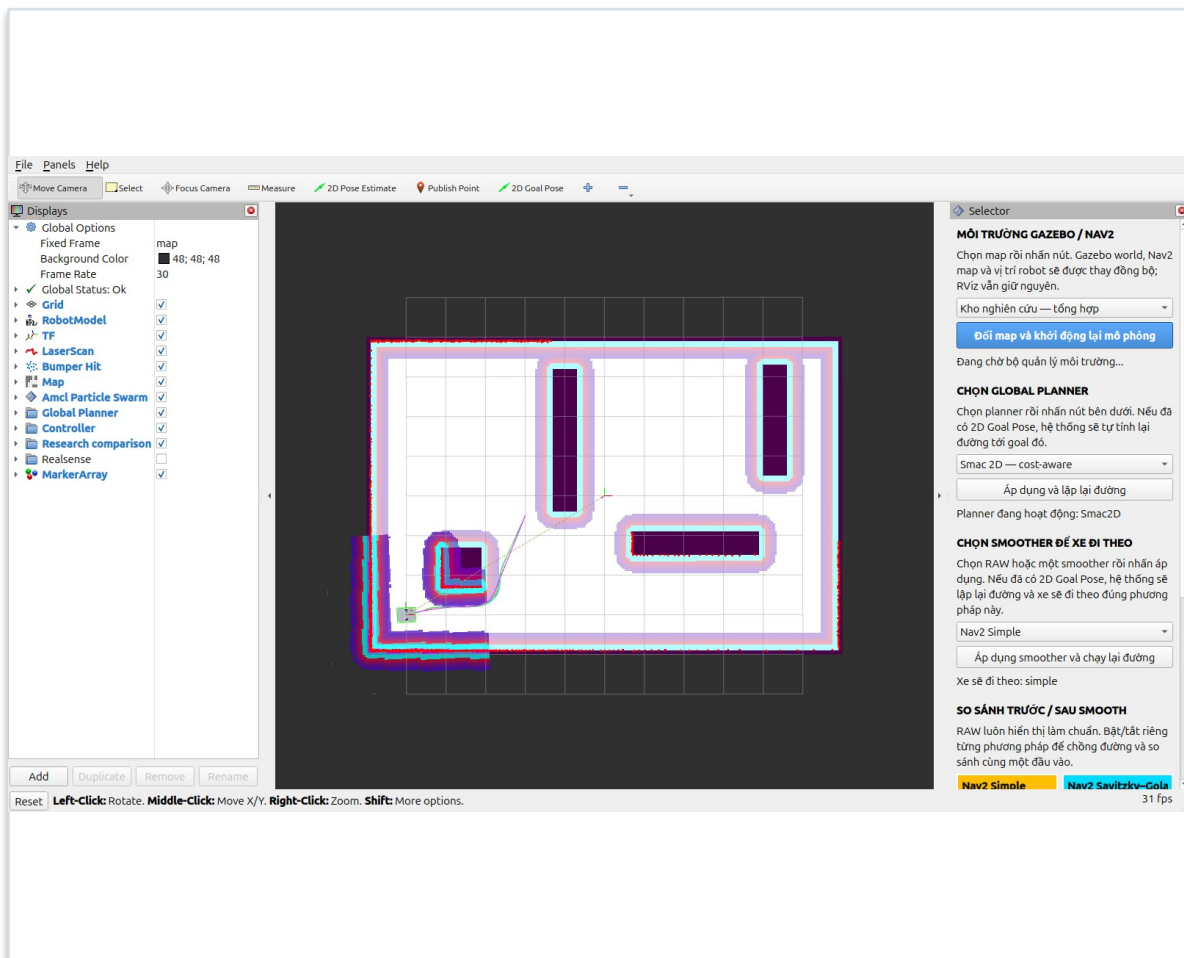
175
lượt thực thi

Đơn vị ghép cặp

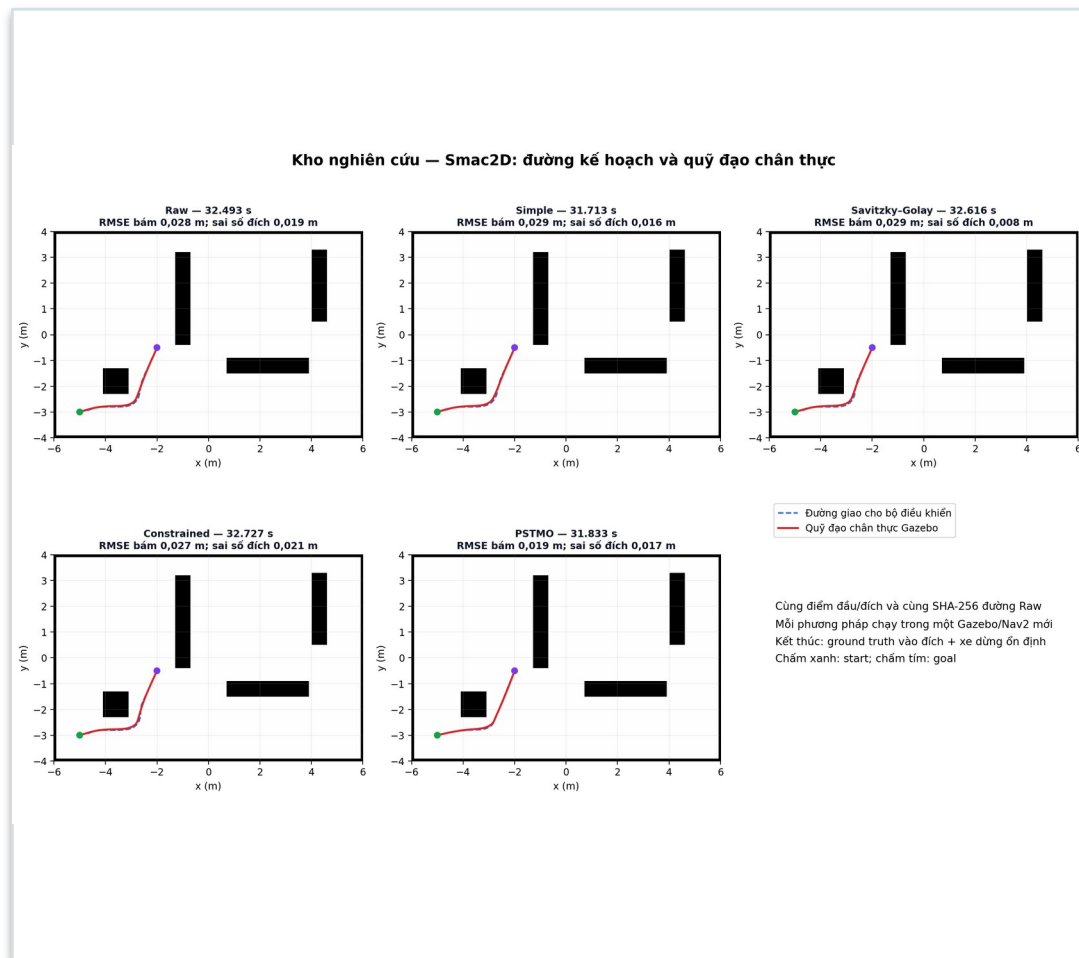
Môi trường + bộ lập kế hoạch + SHA-256 của đúng đường gốc.

Mỗi lượt chạy trong một mô phỏng mới; số lần lặp hiện tại: 1 cho mỗi tổ hợp.

RViz2 và Gazebo trả về dữ liệu gì?



RViz2: đường gốc/PSTMO, hình bao, bản đồ chi phí và dữ liệu chẩn đoán



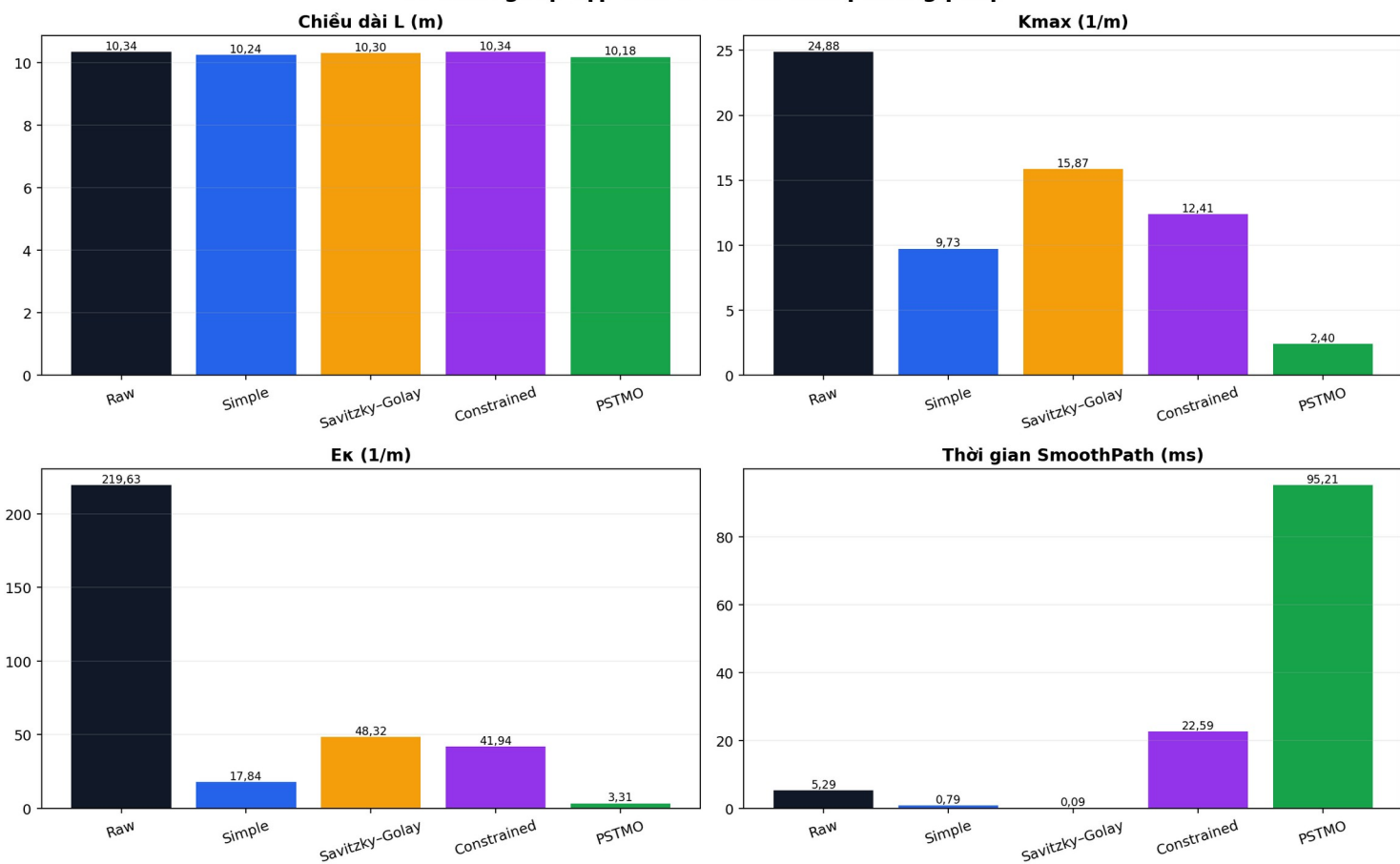
Đối chiếu kế hoạch với quỹ đạo thực thi trong Gazebo cho đủ năm phương án

Mỗi ca lưu cả ảnh PNG và dữ liệu JSON của đường/chủ đề ROS; ảnh không phải minh họa dựng lại.

Kết quả hình học trên 34 nhóm ghép cặp đầy đủ

KẾT QUẢ

So sánh ghép cặp trên 34 ca đủ năm phương pháp



2.40

$\kappa_{\max}$ (m^{-1})

giảm 90,3% so với Raw

3.31

E_k (m^{-1})

giảm 98,5% so với Raw

10.18

chiều dài (m)

ngắn hơn Raw 1,6%

0.171

khoảng hở nhỏ nhất (m)

không có mẫu va chạm

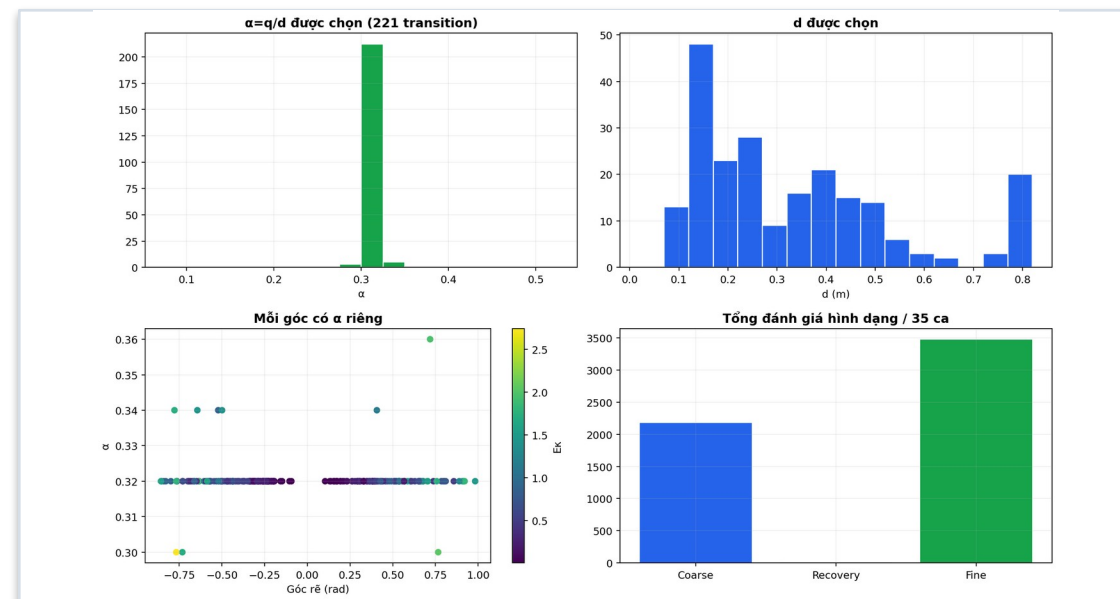
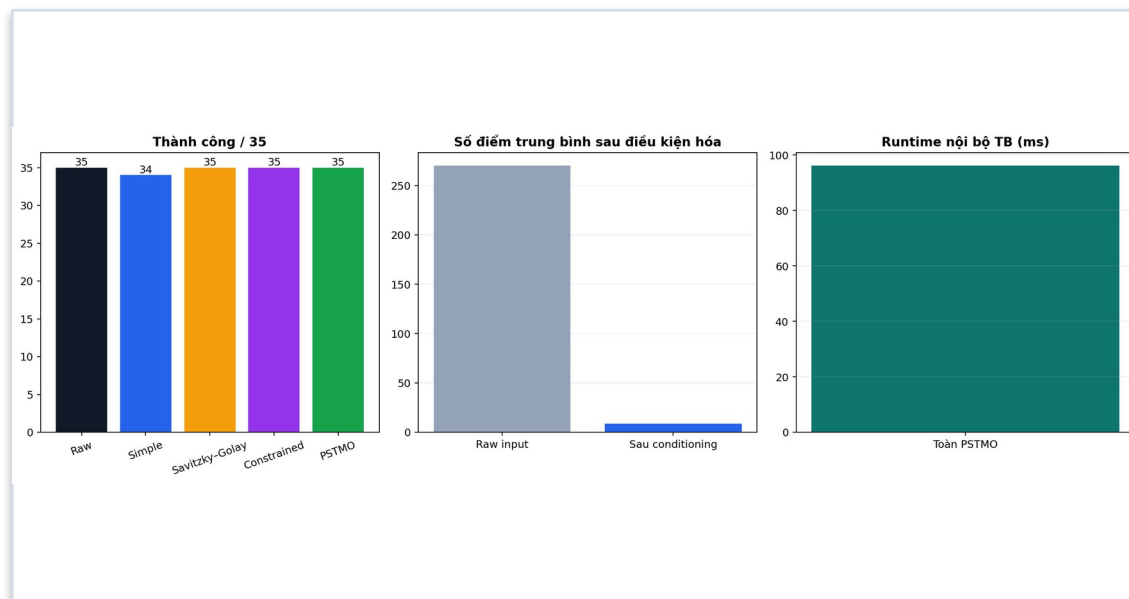
Cách đọc đúng

PSTMO vượt hơn rõ rệt; khoảng hở thấp hơn một số đối chứng nhưng vẫn đạt kiểm tra hình bao.

Số liệu là trung bình ghép cặp; không trộn các bộ lập kế hoạch hoặc đường gốc khác nhau.

Tỷ lệ thành công, thời gian xử lý và chẩn đoán

KẾT QUẢ



35/35

PSTMO hình học

34/35

Simple hình học

1 ca thất bại

95,2 ms

thời gian xử lý
PSTMO

221

đoạn chuyển tiếp G^2
tổng trên 35 đường

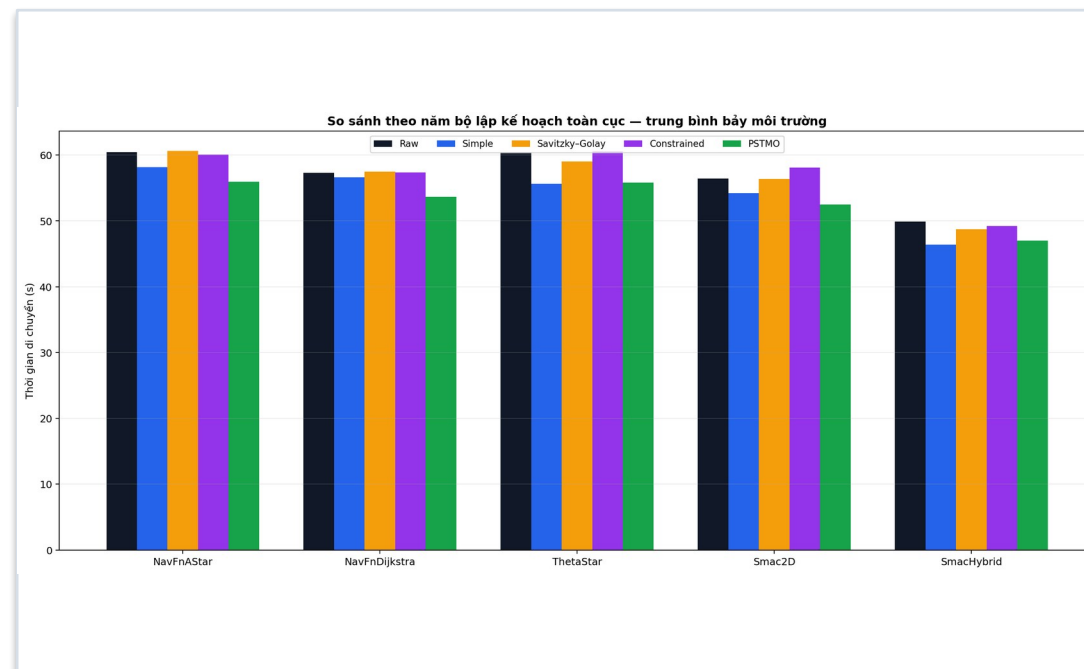
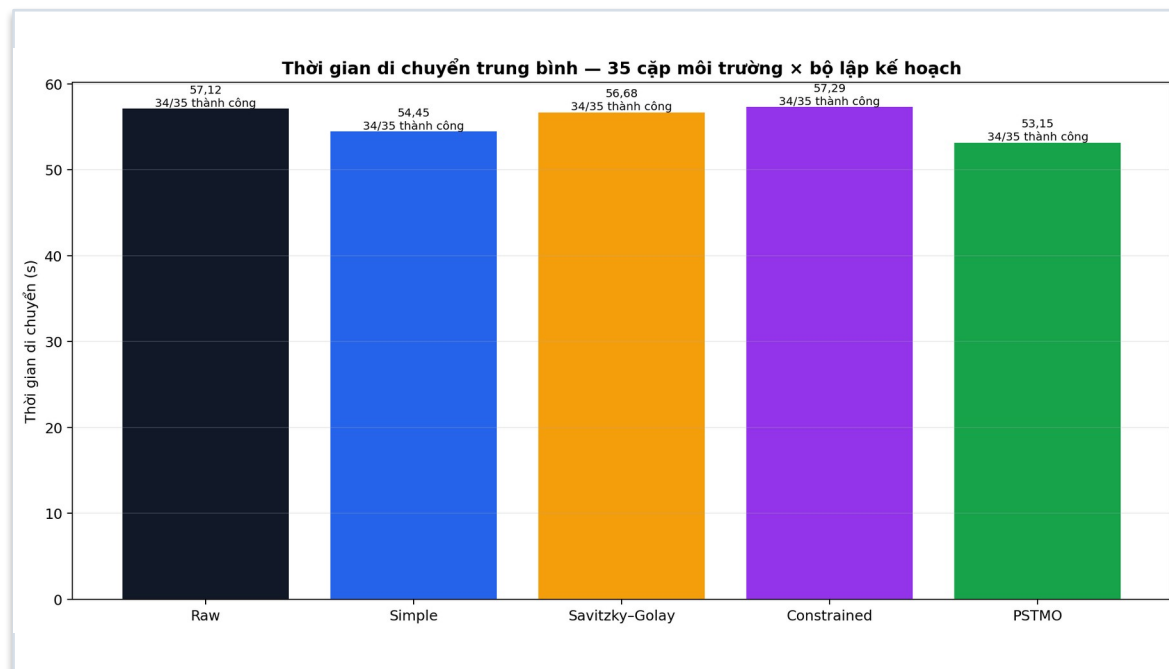
6

lần quay tại chỗ
trên tổng 229 góc

PSTMO cần thời gian xử lý cao hơn các phương án đối chứng, đổi lại cung cấp kiểm tra và dữ liệu chẩn đoán chi tiết hơn.

Kết quả thực thi vòng kín trong Gazebo

KẾT QUẢ



170/175

lượt tới đích

5 lỗi cùng nhóm C30

53,15 s

PSTMO trung bình

3.97 s

nhANH HƠN Raw

32/34 cặp

1.30 s

nhANH HƠN Simple

21/34 cặp

0

lần can thiệp

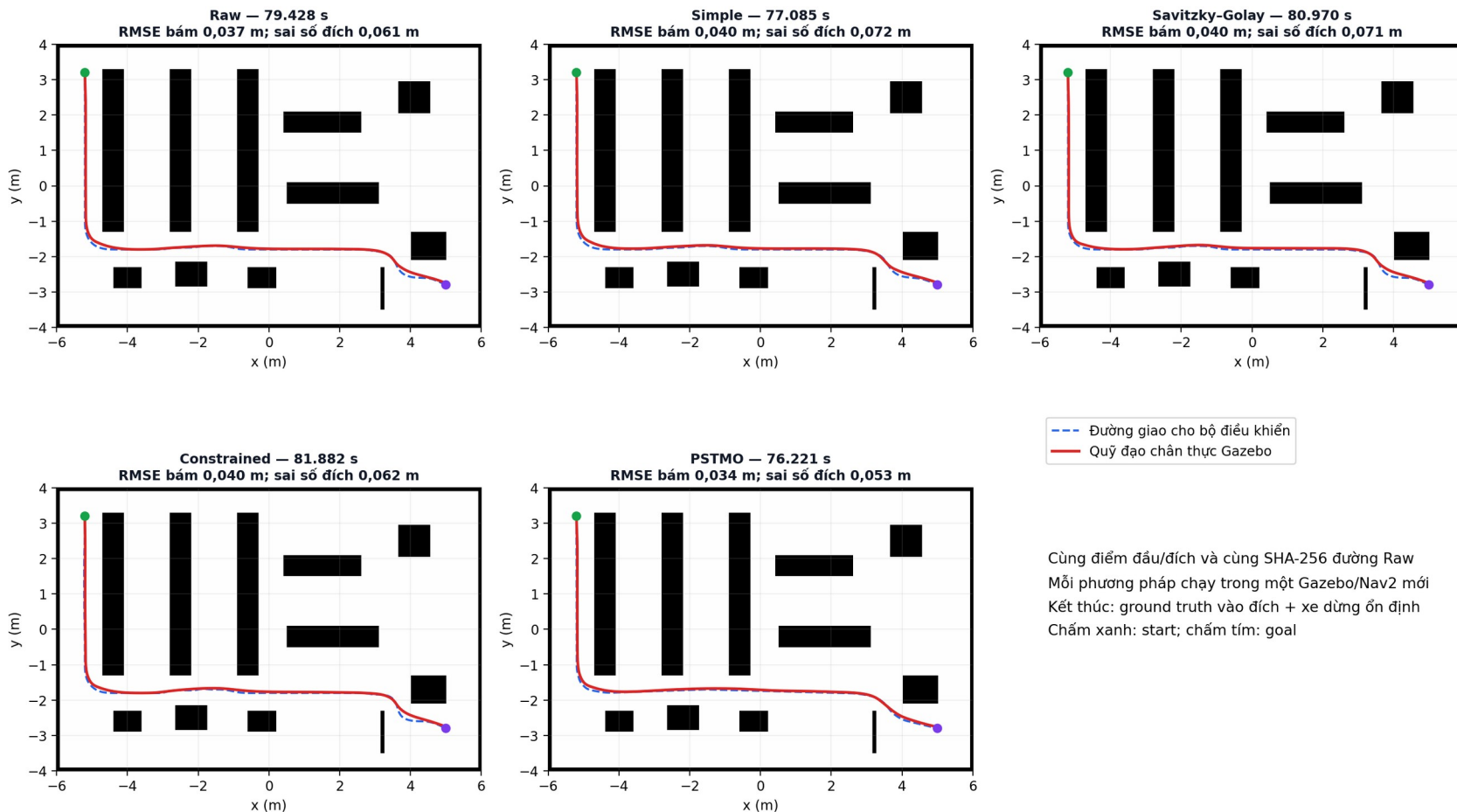
Collision Monitor

Thời gian được đo từ lúc FollowPath nhận lệnh tới khi robot dừng vật lý theo trạng thái thực mô phỏng.

Một ca thực thi điển hình: kho điều phối · Smac2D

KẾT QUẢ

Kho điều phối — Smac2D: đường kế hoạch và quỹ đạo chân thực



Cùng đường gốc đầu vào

Năm phương án dùng cùng đường do bộ lập kế hoạch tạo, xác nhận bằng hàm băm.

Hai lớp bằng chứng

Đường kế hoạch và quỹ đạo Gazebo được đặt cạnh nhau.

Không chỉ nhìn hình

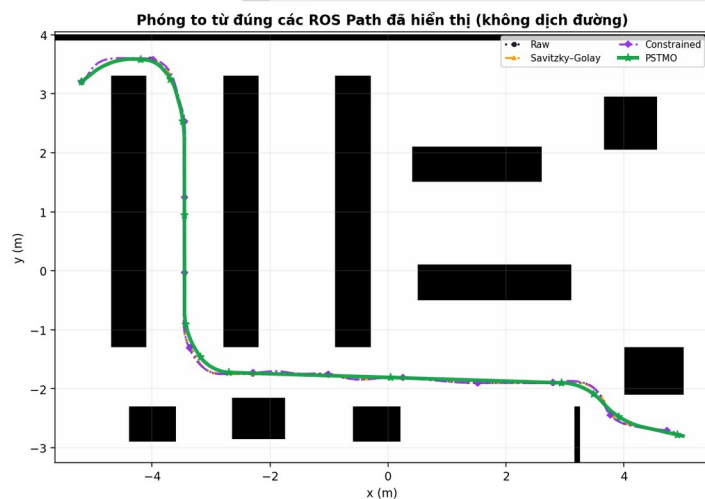
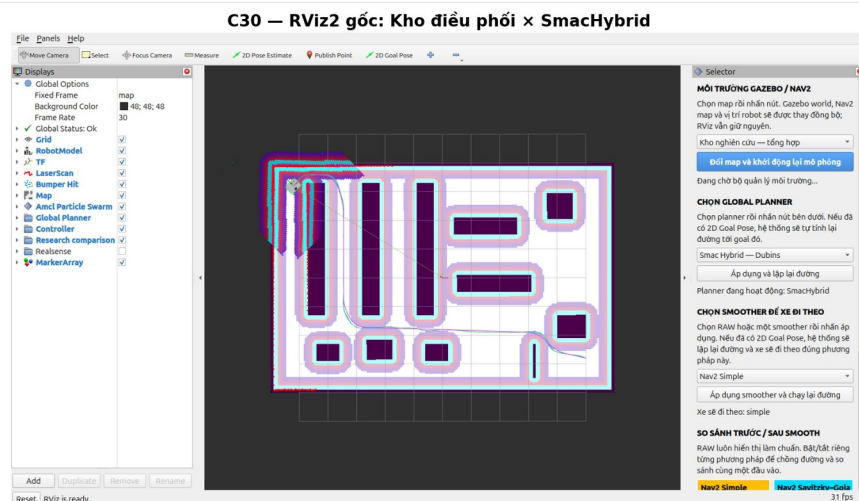
Kết quả còn có thời gian, khoảng hở, va chạm và trạng thái thành công.

Mục tiêu của ảnh: kiểm tra đường được công bố khớp với dữ liệu RViz2/Gazebo, không thay thế số liệu định lượng.

Phân tích ca thất bại C30

KẾT QUẢ

Kho điều phối · SmacHybrid · không được coi thời điểm dừng sớm là thời gian hoàn thành



Phương án	Trạng thái	L (m)	kmax	Ek	Xử lý (ms)	Khoảng hở (m)
Raw	ĐẠT	15,337	2,857	13,824	42,0	0,015
Simple	LỖI	-	-	-	-	-
Savitzky-Golay	ĐẠT	15,314	2,469	9,942	0,0	0,015
Constrained	ĐẠT	15,437	2,444	12,759	15,0	0,065
PSTMO	ĐẠT	15,071	2,435	6,519	135,0	0,015

Điểm đầu = (-5.20, 3.20, $\psi=0.759$ rad)
Điểm đích = (5.00, -2.80, $\psi=-0.532$ rad)
Mã bám đường gốc = da35421d83036a83...
Điều kiện hóa: 173 → 12 điểm
Đầu vào bước tạo chuyển tiếp: 12 điểm neo
 $G^2=10$; quay tại chỗ=0; trạng thái quy hoạch động=30
Thời gian xử lý nội bộ PSTMO=133.26 ms
Nguồn: Gazebo/RViz2 + /research/path* + /research/metrics + dữ liệu chẩn đoán.

Hình học của đường PSTMO

10 góc được xử lý: $-45,77^\circ$ đến $+56,30^\circ$; Ek giảm 52,84% và kmax giảm 14,77% so với đường gốc.

Lỗi riêng của Simple

Máy chủ làm trượt từ chối đường tại $(-4,741290; 3,482165; 0,352672$ rad) do hình bao và chạm.

Lỗi thực thi của bốn đường còn lại

RPP dự báo và chạm phía trước; FollowPath kết thúc với PATIENCE_EXCEEDED, mã 104. Bộ giám sát và chạm không can thiệp: 0 lần.

Kết luận đúng: đây là giới hạn phối hợp lập kế hoạch-làm mượt-điều khiển, không phải bằng chứng rằng mọi đường đều va chạm hình học.

KẾT LUẬN TỪ DỮ LIỆU HIỆN CÓ

- PSTMO tạo đường G^2 , có mô hình bánh xe, thời gian và vùng quét hình bao robot.
- Trên 34 nhóm ghép cặp, $\kappa_{\max}$ giảm 90,3% và E_k giảm 98,5% so với Raw.
- Trong mô phỏng vòng kín, PSTMO nhanh hơn Raw trung bình 3,97 s trên các cặp thành công.
- Không ghi nhận mẫu va chạm trên đường kế hoạch hoặc can thiệp của bộ giám sát va chạm.

GIỚI HẠN CẦN NÓI RÕ

- Mỗi tổ hợp mới chạy một lần; chưa đủ để suy luận thống kê mạnh.
- Bản đồ tĩnh không mô hình hóa vật cản động, trượt bánh, tải và độ trễ cảm biến.
- E_k là chỉ số hình học, không phải điện năng thực.
- Cần thử nghiệm lặp và thử robot thật với sai số bám đường, dòng điện và sự kiện an toàn.

Thông điệp: PSTMO cải thiện rõ rệt chuyển hướng trong mô phỏng; robot thật là bước kiểm chứng tiếp theo.

Thuật ngữ nên dùng nhất quán

Thuật ngữ tiếng Anh · thuật ngữ tiếng Việt · cách hiểu trong bài

English term	Tiếng Việt nên dùng	Ý nghĩa trong báo cáo
path	đường đi / đường hình học	Chuỗi tư thế chưa gắn thời gian
trajectory	quỹ đạo theo thời gian	Có t, v, ω, gia tốc
path smoother	bộ làm mượt đường đi	Chỉnh hình học đường đi
corner-handling option	phương án xử lý tại góc	Một cách xử lý cụ thể cho một góc
trim distance d	khoảng cắt d	Chiều dài cắt trên mỗi cạnh
shape ratio $\alpha=q/d$	tỷ lệ hình dạng α	Điều chỉnh phân bố độ cong
curvature κ	độ cong κ	Mức đổi hướng trên một đơn vị chiều dài
curvature energy E_{κ}	tích phân bình phương độ cong	Chỉ số uốn hình học; không phải điện năng
speed limit / speed profile	giới hạn vận tốc / biểu đồ vận tốc	Ngưỡng cục bộ / dãy v(s) sau quét
swept-footprint	vùng quét hình bao robot	Hợp của footprint dọc chuyển động
time gate	điều kiện ưu thế thời gian	Giữ đoạn chuyển tiếp khi có lợi hơn quay tại chỗ
pivot	quay tại chỗ	Hai bánh quay ngược chiều để đổi góc hướng

CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN

Q & A

PSTMO · ROS 2 Navigation2 · Bézier bậc năm G^2

Đường mượt hơn chỉ có ý nghĩa khi vẫn khả thi, an toàn và thực thi được.

NGUYỄN TIẾN CƯƠNG · 2026